

25210980120_杨晨_hw4

📅 Week4

🔗 2.8 (c)

设 f 可微但不一定是凸-凹函数, 且在点 $(\bar{x}, \bar{z})$ 处满足鞍点性质

$$f(\bar{x}, z) \leq f(\bar{x}, \bar{z}) \leq f(x, \bar{z}), \quad \forall x, z,$$

求证: $\nabla f(\bar{x}, \bar{z}) = 0$ 。

注: 这个题目的结论和之后我们要学习的拉格朗日函数有密切联系。

证明:

由题设不等式右边一部分,

$$f(\bar{x}, \bar{z}) \leq f(x, \bar{z}), \quad \forall x,$$

可知当 $z = \bar{z}$ 固定时, 函数

$$g(x) = f(x, \bar{z})$$

在 $x = \bar{x}$ 处取得极小值。

又因为 f 在 $(\bar{x}, \bar{z})$ 处可微, 所以 $g(x)$ 在 $x = \bar{x}$ 处可导。

根据一元可导函数在极小值点的必要条件, 得

$$g'(\bar{x}) = 0.$$

而

$$g(x) = f(x, \bar{z}),$$

所以

$$\nabla_x f(\bar{x}, \bar{z}) = 0.$$

再由题设不等式左边一部分,

$$f(\bar{x}, z) \leq f(\bar{x}, \bar{z}), \quad \forall z,$$

可知当 $x = \bar{x}$ 固定时, 函数

$$h(z) = f(\bar{x}, z)$$

在 $z = \bar{z}$ 处取得极大值。

又因为 f 在 $(\bar{x}, \bar{z})$ 处可微, 所以 (z) 在 $z = \bar{z}$ 处可导。

根据一元可导函数在极大值点的必要条件, 得

$$f'(\bar{z}) = 0.$$

而

$$f(z) = f(\bar{x}, z),$$

所以

$$\nabla_z f(\bar{x}, \bar{z}) = 0.$$

因此,

$$\nabla f(\bar{x}, \bar{z}) = (\nabla_x f(\bar{x}, \bar{z}), \nabla_z f(\bar{x}, \bar{z})) = 0.$$

故

$$\nabla f(\bar{x}, \bar{z}) = 0.$$

证毕。

② 2.9 利用凸函数二阶条件证明如下结论:

(a) ln-sum-exp 函数:

$$f(x) = \ln \sum_{k=1}^n \exp x_k$$

是凸函数;

证明:

设

$$= \sum_{k=1}^n e^{x_k},$$

则

$$f(x) = \ln \cdot$$

先求一阶偏导。对任意 $i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{1}{\sum_{k=1}^n e^{x_k}} \frac{\partial}{\partial x_i} \sum_{k=1}^n e^{x_k} = \frac{e^{x_i}}{\sum_{k=1}^n e^{x_k}}.$$

再求二阶偏导。

当 $i = j$ 时,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{e^{x_i}}{2} \right) = \frac{e^{x_i} - e^{2x_i}}{2}.$$

于是

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \frac{e^{x_i}}{2} \left(1 - \frac{e^{x_i}}{2} \right).$$

当 $i \neq j$ 时,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{e^{x_i}}{2} \right) = -\frac{e^{x_i} e^{x_j}}{2}.$$

记

$$p_i = \frac{e^{x_i}}{2}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

则

$$p_i > 0, \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

于是 Hessian 矩阵 $H = (h_{ij})$ 满足

$$h_{ij} = \begin{cases} p_i(1 - p_i), & i = j, \\ -p_i p_j, & i \neq j. \end{cases}$$

下面证明 H 半正定。

对任意向量

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T,$$

有

$$y^T H y = \sum_{i=1}^n p_i y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n p_i y_i \right)^2.$$

由 Cauchy 不等式,

$$\left(\sum_{i=1}^n p_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n p_i \right) \left(\sum_{i=1}^n p_i y_i^2 \right).$$

又因为

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1,$$

所以

$$\left(\sum_{i=1}^n p_i y_i\right)^2 \leq \sum_{i=1}^n p_i y_i^2.$$

因此

$$y^T y \geq 0.$$

所以 Hessian 矩阵 半正定。

由凸函数的二阶判定条件可知,

$$f(x) = \ln \sum_{k=1}^n e^{x_k}$$

是凸函数。

证毕。